



Seminario de Programación



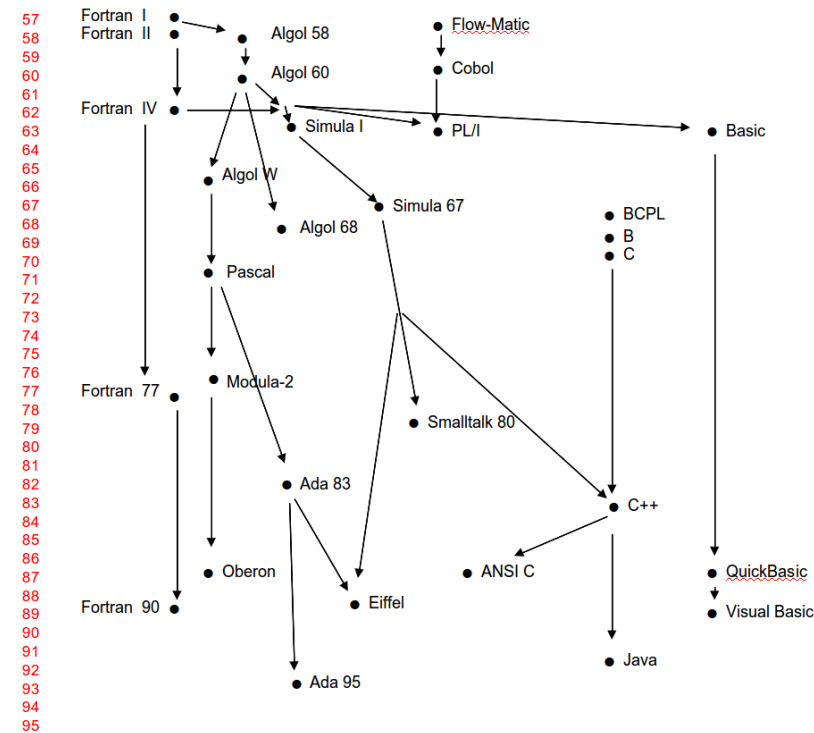
# Conceptos Básicos

## C++

Patricio Olivares - Wladimir Ormazábal  
Ingeniería Civil Telemática  
Departamento de Electrónica  
Universidad Técnica Federico Santa María

# Evolución de la programación

# Evolución de la programación



# Programación Estructurada

# Programación Estructurada

**Paradigma de programación** basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

# Programación Estructurada

**Paradigma de programación** basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

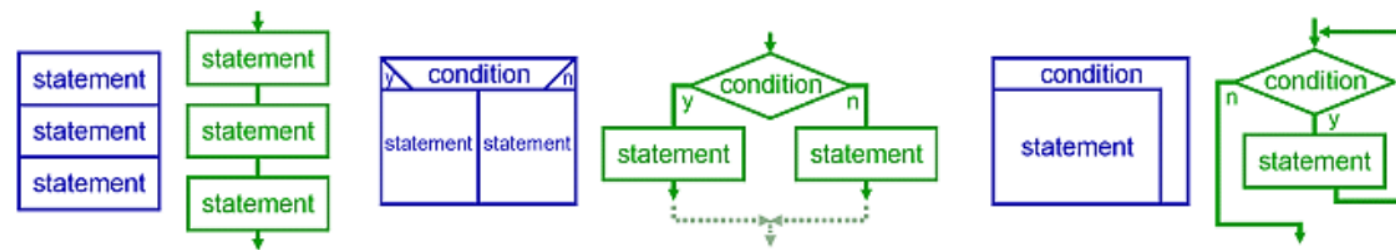
- En contraste con saltos incondicionales como sentencia **goto** (difícil de seguir mantener)
- Partió con **ALGOL** en los '60



# Programación Estructurada

**Paradigma de programación** basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

- En contraste con saltos incondicionales como sentencia **goto** (difícil de seguir mantener)
- Partió con **ALGOL** en los '60



Elementos generales



# Elementos generales

- **Datos**
  - **Datos primitivos:** enteros, reales, caracteres, etc.

# Elementos generales

- Datos
  - **Datos primitivos:** enteros, reales, caracteres, etc.

```
In [1]: int contador = 10;  
std::string nombre = "Eduardo";  
float PI = 3.141592654;
```

Elementos generales

# Elementos generales

- Datos
  - **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (ej. arreglo)

# Elementos generales

- Datos
  - **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (ej. arreglo)

```
In [3]: char semana[5][20] = {"Lu", "Ma", "Mi", "Ju", "Vi"};  
        int mis_numeros[10] = {1,5,3,4,6,8,3,5,2,10};
```

# Elementos generales



# Elementos generales

- **Control**
  - **Sentencias:** abstrae conjunto de instrucciones
  - **Estructuras de control:** secuenciación, condición y repetición (ej. if, while).
  - **Abstracción procedural:** procedimientos con un nombre y parámetros (ej. funciones y métodos)
  - **Concurrencias:** computación paralela (ej. procesos y hebras)
- **Tipos de Datos abstractos (TDA):** Agrupa datos y operaciones relacionadas en una unidad (ej. estructuras y clases).

# Compilación

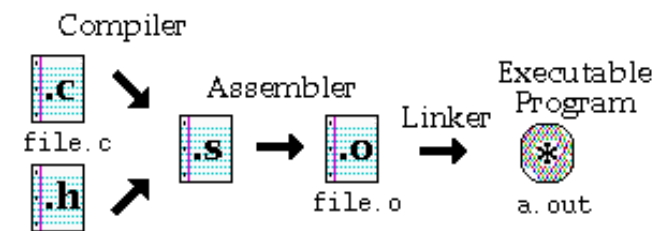


# Compilación

Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador)

# Compilación

Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador)



Fuente: <http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo320/makefile/makefile.html>

# C++: Primer Programa

# C++: Primer Programa

Escriba un programa en C/C++ que permita mostrar un mensaje por salida estándar o consola.

```
In [2]: #include <iostream>

int main(){
    std::cout << "Hola Mundo!" << std::endl;
    return 0;
}
```

